

แผนการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลแผนปฏิบัติการ (PIMS)

เป้าหมายคือการสร้างระบบ Web Application สำหรับให้แต่ละภาควิชาเข้ามากรอกรายละเอียดโครงการ และมีระบบอนุมัติ (Approve) ก่อนนำข้อมูลไปแสดงผลสรุปบน Dashboard โดยแบ่งแผนการพัฒนานออกเป็น 2 ระยะตามลำดับความสำคัญที่คุณระบุไว้

ระยะที่ 1: การพัฒนาระบบหลัก (Core Features)

ในระยะนี้เราจะโฟกัสที่การทำให้ระบบพื้นฐานสามารถทำงานได้ตั้งแต่ต้นน้ำ (กรอกข้อมูล) จนถึงปลายน้ำ (แสดงผล)

1. ระบบจัดการฟอร์มกรอกข้อมูล (Data Entry)

สำหรับให้ผู้ใช้งานระดับภาควิชา (Department Users) เข้ามากรอกและอัปเดตข้อมูลโครงการ

- **สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการใหม่:** อ้างอิงฟิลด์ข้อมูลจากชุด ย.1-ย.4 เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์, ชื่อโครงการ, ตัวชี้วัด, กำหนดเสร็จ, งบประมาณ, ผู้รับผิดชอบ
- **ระบบรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส/รายเดือน:** ให้ภาควิชาเข้ามาอัปเดตสถานะการดำเนินการ (บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย) และกรอกรายละเอียดปัญหา/ความเสี่ยง
- **ตารางแสดงรายการโครงการของตนเอง:** แสดงรายการโครงการทั้งหมดที่ภาควิชารับผิดชอบ พร้อมสถานะปัจจุบัน (Draft, Pending Review, Approved, Resubmit)

2. ระบบตรวจสอบและอนุมัติ (Approve & Resubmit)

สำหรับผู้ตรวจสอบ (Reviewer / Admin) ในการคัดกรองข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล

- **หน้าจอการตรวจสอบ (Pending Review Dashboard):** แสดงรายการโครงการ หรือรายงานความก้าวหน้าที่ถูกส่งเข้ามาใหม่
- **ระบบอนุมัติ (Approve):** กดยอมรับเพื่อให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบหลักและนำไปคำนวณในหน้า Dashboard
- **ระบบตีกลับ (Resubmit):** กดปฏิเสธพร้อมระบุเหตุผล (Comment) เพื่อให้ภาควิชากลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งมาใหม่

3. ระบบกระดานสรุปข้อมูล (Dashboard)

สำหรับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบในการดูภาพรวม (อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์ไฟล์ Excel)

- **Executive Summary:** ภาพรวมจำนวนโครงการ, ตัวชี้วัดทั้งหมด และร้อยละการดำเนินงาน
- **Department Performance:** กราฟเปรียบเทียบผลงานและความก้าวหน้าของแต่ละภาควิชา
- **Quarterly Progress:** แนวโน้มการบรรลุตัวชี้วัดรายไตรมาสสะสมตลอดปี
- **หมายเหตุ:** ข้อมูลที่จะนำมาแสดงใน Dashboard จะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการ Approve แล้วเท่านั้น



ระยะที่ 2: ระบบเสริมประสิทธิภาพ (Enhancements)

หลังจากระบบหลักทำงานได้สมบูรณ์ เราจะเริ่มพัฒนาระบบเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย

4. ระบบการยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ (Authentication & Authorization)

- **Login / Logout:** ระบบเข้าสู่ระบบ
- **Role-based Access Control (RBAC):** แบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งานชัดเจน
 - *Department User:* เห็นและแก้ไขได้เฉพาะโครงการของภาควิชาตนเอง
 - *Reviewer:* มีสิทธิ์ Approve / Resubmit ข้อมูลของทุกภาควิชา
 - *Admin:* จัดการผู้ใช้งานและตั้งค่าระบบ
 - *Executive:* ดูหน้า Dashboard ได้อย่างเดียว

5. ระบบแจ้งเตือน (Notification)

เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและให้ทุกคนทราบความเคลื่อนไหว

- **In-app Notification (กระดิ่งแจ้งเตือน):** แจ้งเตือนในระบบ
- **Email Notification (ทางเลือก):** ส่งอีเมลแจ้งเตือน
- **เหตุการณ์ที่จะมีการแจ้งเตือน:**
 - เมื่อมีข้อมูลใหม่รอการ Approve (ส่งหา Reviewer)
 - เมื่อข้อมูลถูก Approve หรือ Resubmit พร้อมเหตุผล (ส่งกลับหา Department User)
 - การแจ้งเตือนใกล้สิ้นไตรมาส ให้เข้ามาอัปเดตข้อมูล (Reminder)

6. ระบบออกรายงานเป็นเอกสาร (Word Form / Export)

เพื่อรองรับการใช้งานรูปแบบเอกสารออนไลน์ (อ้างอิงจากการออกแบบ Word Form)

- **Export to Word/PDF:** สามารถกดปุ่ม Export โครงการออกมาเป็นฟอร์มเอกสาร Word ตามเทมเพลตมาตรฐานของคณะ/มหาวิทยาลัย
- **Export Summary:** สามารถ Export ตารางสรุปต่างๆ บน Dashboard ออกมาเป็น Excel หรือ PDF เพื่อนำไปทำรายงานต่อได้